

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

Označme $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ bázi V . Potom platí:

$$\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Hledáme $[f]_B^B$. Víme:

$$\left[f \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B \Rightarrow [f]_B^B \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]_B = [f]_B^B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\left[f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B = \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B \Rightarrow [f]_B^B \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B = [f]_B^B \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Odtud dostáváme:

$$[f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Nalezneme vlastní čísla $[f]_B^B$:

$$(1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

$$(\lambda + 3)(\lambda - 2) = 0$$

$$\lambda_1 = -3 \quad \lambda_2 = 2$$

Nalezneme vlastní vektory vzhledem k bázi B:

$$M_{-3} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Ornámme : $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, potom $R^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Odtud :

$$\left([f]_B^B \right)^n = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left([f]_B^B \right)^n = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} (-3)^n & 2 \cdot (2)^n \\ -2(-3)^n & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left([f]_B^B \right)^n = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3(-3)^n + 4 \cdot (2)^n & -2(-3)^n + 2 \cdot (2)^n \\ -6(-3)^n + 2 \cdot (2)^n & 4(-3)^n + (2)^n \end{pmatrix}$$

Dále platí:

$$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Odtud :

$$\left[f^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \left([f]_B^B \right)^n \left[\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B$$

$$\left[f^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3(-3)^m + 4 \cdot (2)^m & -2(-3)^m + 2 \cdot (2)^m \\ -6(-3)^m + 2 \cdot (2)^m & 4(-3)^m + (2)^m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\left[f^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3(-3)^m + 4 \cdot (2)^m & -6(-3)^m + 6 \cdot (2)^m \\ -6(-3)^m + 2 \cdot (2)^m & +12(-3)^m + 3(2)^m \end{pmatrix}$$

$$\left[f^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3(-3)^m + 10 \cdot (2)^m \\ 6(-3)^m + 5 \cdot (2)^m \end{pmatrix}$$

Máme souřadnice v B a chceme se dostat zpět do K_4 :

$$f^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \cdot (-3(-3)^m + 10 \cdot (2)^m) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{5} (6(-3)^m + 5 \cdot (2)^m) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f^m \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 25(2)^m \\ -3(-3)^m + 10 \cdot (2)^m \\ 6(-3)^m + 5 \cdot (2)^m \\ 9(-3)^m + 20 \cdot (2)^m \end{pmatrix}$$
